

Die Dosenaufgabe- Hilfekarten**Hilfekarte 1:**

- Welche Eigenschaft der Dose ist fest vorgegeben und darf nicht verändert werden?
- Trage in deine Zeichnung die Grundfläche (Boden), Deckfläche (Deckel) und Mantelfläche der Dose/des Zylinders ein.
 - o Überlege dir daraus die Gesamtoberflächenformel

Hilfekarte 2:

- Oberflächenformel für Grund- und Deckelfläche: $A = r^2 \cdot \pi$
- Volumenformel: $V = r^2 \cdot \pi \cdot h$ ($= 500$)
- Gesamtoberflächenformel: $O = 2\pi \cdot r^2 + 2\pi \cdot r \cdot h$
- Stelle die Volumenformel zur Variablen h (Höhe) um, sodass sie von r (Radius) abhängig ist.

Hilfekarte 3:

- Nebenbedingung definieren
 - o Die Volumenformel umgestellt nach h ist: $h = \frac{500}{\pi r^2}$
- Setze h in die Gesamtoberflächenformel ein, um die Zielfunktion zu ermitteln
 - o Die Zielfunktion ist abhängig von r
- Prüfe die Randwerte